対策③ 比例・反比例の利用とまとめ その1 こたえ

比例の利用

ポイント：「1あたり」をもとに $y=ax$ の式を作る。**式に数を入れて**、x や y を求める。答えには単位。

① 同じ針金5mの重さは120gです。針金 x mの重さを y gとして、y を x の式で表しなさい。また、針金12mの重さを求めなさい。

$y=24x$、**288g**

② 同じ紙100枚の重さは400gです。紙 x 枚の重さを y gとして、y を x の式で表しなさい。また、紙の束の重さが1800gのとき、紙は何枚ありますか。

$y=4x$、**450枚**

③ 水そうに毎分3Lずつ水を入れます。入れ始めてから x 分後の水の量を y Lとして、y を x の式で表しなさい。また、水の量が30Lになるのは何分後ですか。

$y=3x$、**10分後**

④ ガソリン1Lで15km走る車があります。ガソリン x Lで走る道のりを y kmとして、y を x の式で表しなさい。また、210km走るには何Lのガソリンが必要ですか。

$y=15x$、**14L**

⑤ 時速60kmで x 時間走ったときの道のりを y kmとして、y を x の式で表しなさい。また、4時間走ったときの道のりを求めなさい。

$y=60x$、**240km**

⑥ 1本80円のえんぴつを x 本買ったときの代金を y 円として、y を x の式で表しなさい。また、代金が640円のとき、何本買いましたか。

$y=80x$、**8本**

⑦ 分速80mで x 分歩いたときの道のりを y mとして、y を x の式で表しなさい。また、1.2km歩くのに何分かかりますか。

$y=80x$、**15分**

⑧ 同じくぎ20本の重さは50gです。くぎ x 本の重さを y gとして、y を x の式で表しなさい。また、300gのくぎは何本ありますか。

$y=\frac{5}{2}x$、**120本**

対策③ 比例・反比例の利用とまとめ その2 こたえ

反比例の利用

ポイント：（x）×（y）＝**一定** なら反比例。その一定の数が a で、$y=\frac{a}{x}$。

⑨ 面積が24cm^{2}の長方形の縦を x cm、横を y cmとして、y を x の式で表しなさい。また、縦が6cmのときの横の長さを求めなさい。

$y=\frac{24}{x}$、**4cm**

⑩ 120Lの水そうに毎分 x Lずつ水を入れると、y 分でいっぱいになります。y を x の式で表しなさい。また、毎分8Lずつ入れると何分でいっぱいになりますか。

$y=\frac{120}{x}$、**15分**

⑪ 歯の数が30の歯車Aが毎分8回転しています。Aとかみ合う歯の数 x の歯車Bは毎分 y 回転します。y を x の式で表しなさい。また、Bの歯の数が20のとき、Bは毎分何回転しますか。

$y=\frac{240}{x}$、**12回転**

⑫ 18kmの道のりを時速 x kmで進むと y 時間かかります。y を x の式で表しなさい。また、時速6kmで進むと何時間かかりますか。

$y=\frac{18}{x}$、**3時間**

⑬ 240ページの本を毎日 x ページずつ読むと、y 日で読み終わります。y を x の式で表しなさい。また、12日で読み終えるには、1日何ページ読めばよいですか。

$y=\frac{240}{x}$、**20ページ**

⑭ 12人で15日かかる仕事を、x 人ですると y 日かかります。y を x の式で表しなさい。また、9人ですると何日かかりますか。

$y=\frac{180}{x}$、**20日**

⑮ 60個のあめを x 人で同じ数ずつ分けると、1人 y 個になります。y を x の式で表しなさい。また、1人5個ずつになるのは何人で分けたときですか。

$y=\frac{60}{x}$、**12人**

⑯ 面積が36cm^{2}の長方形の縦を x cm、横を y cmとして、y を x の式で表しなさい。また、横が4cmのときの縦の長さを求めなさい。

$y=\frac{36}{x}$、**9cm**

対策③ 比例・反比例の利用とまとめ その3 こたえ

まとめ（式と値）

ポイント：まず**比例か反比例か**を見て式を作る（比例 $a=y\div x$、反比例 $a=x\times y$）。そのあと数を入れる。

⑰ y は x に比例し、$x=-6$ のとき $y=4$ です。$x=9$ のときの y の値を求めなさい。

$y=-\dfrac{2}{3}x$ より $y=-6$

答え ＿＿＿＿＿＿

⑱ y は x に反比例し、$x=-4$ のとき $y=-3$ です。$x=2$ のときの y の値を求めなさい。

$y=\dfrac{12}{x}$ より $y=6$

答え ＿＿＿＿＿＿

⑲ y は x に比例し、$x=3$ のとき $y=-12$ です。$y=8$ のときの x の値を求めなさい。

$y=-4x$ より $x=-2$

答え ＿＿＿＿＿＿

⑳ y は x に反比例し、$x=5$ のとき $y=4$ です。$y=-10$ のときの x の値を求めなさい。

$y=\dfrac{20}{x}$ より $x=-2$

答え ＿＿＿＿＿＿

㉑ 比例 $y=ax$ のグラフが点 (−4, 6) を通るとき、a の値を求めなさい。

$a=-\dfrac{3}{2}$

$a=$ ＿＿＿＿＿＿

㉒ 反比例 $y=\dfrac{a}{x}$ のグラフが点 (3, −4) を通ります。a の値と、$x=-6$ のときの y の値を求めなさい。

$a=-12$、$y=2$

㉓ 比例 $y=-3x$ で、x の値が2増えると、y の値はどれだけ変わりますか。

6減る（$-3\times 2=-6$）

㉔ y は x に反比例しています。x の値が3倍になると、y の値は何倍になりますか。

$\dfrac{1}{3}$ **倍**

対策③ 比例・反比例の利用とまとめ その4 こたえ

まとめ（方程式の利用・比例式）

ポイント：何を x にするかを決めて、**等しい関係**を式に。比例式は **外側どうしの積＝内側どうしの積**。

㉕ ある数の2倍に5をたした数は、ある数の4倍から7をひいた数と等しくなります。ある数を求めなさい。

ある数を x とすると $2x+5=4x-7$

答え **6**

㉖ 1冊100円のノートと1本60円のえんぴつを合わせて15個買うと、代金は1220円でした。ノートを何冊買いましたか。

ノートの冊数を x とすると $100x+60(15-x)=1220$

答え **8冊**

㉗ 生徒にノートを1人3冊ずつ配ると20冊余り、5冊ずつ配ると4冊たりません。生徒の人数を求めなさい。

生徒の人数を x とすると $3x+20=5x-4$

答え **12人**

㉘ 妹が家を出てから12分後に、姉が同じ道を追いかけました。妹は分速50m、姉は分速200mです。姉は出発してから何分後に妹に追いつきますか。

姉が出発してからの時間（分）を x とすると $200x=50(x+12)$

答え **4分後**

㉙ 家から公園まで、分速100mで走ると、分速60mで歩くより6分早く着きます。家から公園までの道のりを求めなさい。

道のり（m）を x とすると $\dfrac{x}{60}-\dfrac{x}{100}=6$

答え **900m**

㉚ 比例式 $(x-3):4=3:2$ を解きなさい。

$2(x-3)=12 \quad x=9$

$x=$ ＿＿＿＿

㉛ 袋の中に赤玉と白玉が 4：7 の割合で入っています。白玉が56個のとき、赤玉は何個ですか。

赤玉の個数を x とすると $x:56=4:7$

答え **32個**

㉜ 90cmのリボンを、姉と妹で長さの比が 2：3 になるように分けます。妹のリボンは何cmですか。

妹の長さ（cm）を x とすると $x:90=3:5$

答え **54cm（全体は 2＋3＝5）**